

La place de L'électrophorèse capillaire dans le dépistage et le suivi des hémoglobinopathies : limites et challenges

AUTEUR : MAHDJOUB .E (1)

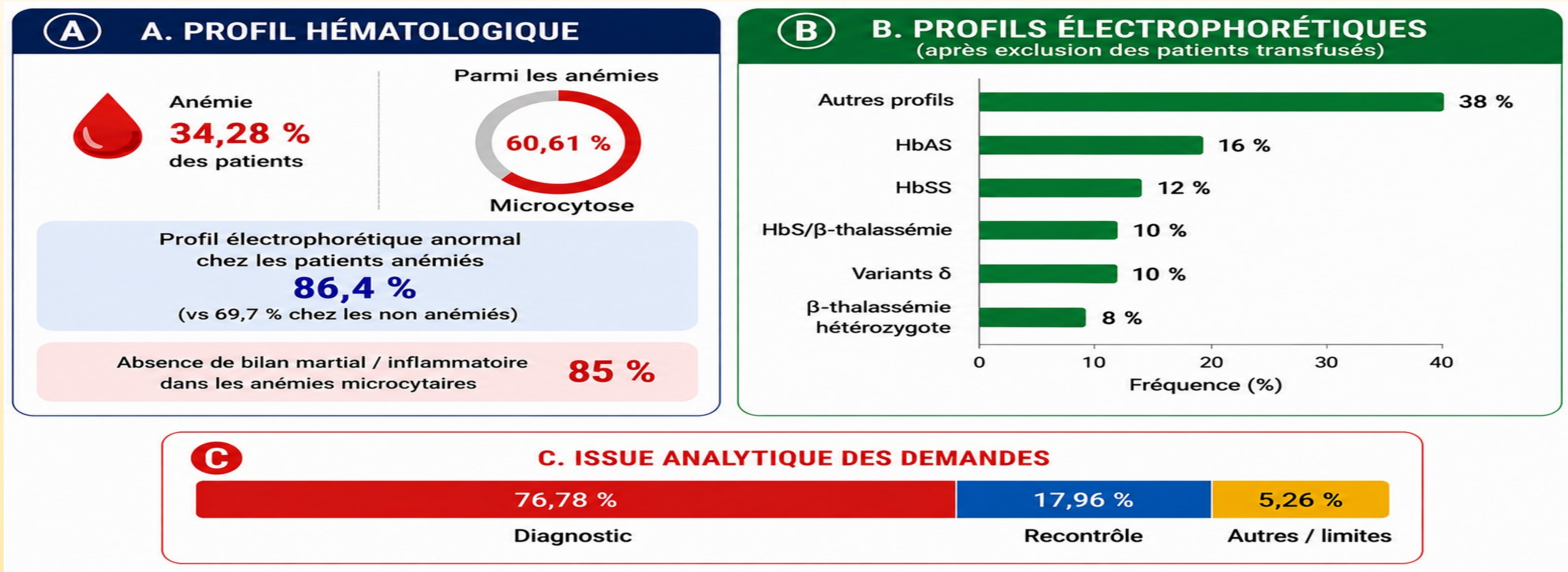
CO-AUTEURS : KH.BOUZENDA (1), I.HOUAR (1), Dj.BOUHSSANE (1), A. LEMRABET(1), F.CHOUIA(1)
(1) SERVICE D'HEMOBIOLOGIE-CTS- CHU BEN BADIS CONSTANTINE

Objectif : Cette étude vise à évaluer l'apport de cette technique au laboratoire d'hémobiologie du CHU Ibn Badis de Constantine, tout en cernant ses limites d'interprétation et les défis pratiques rencontrés au quotidien.

I-Introduction : Face aux enjeux de santé publique liés aux hémoglobinopathies, le dépistage et le diagnostic rigoureux de ces pathologies reposent principalement sur l'électrophorèse capillaire, une technique de choix pour l'analyse quantitative et qualitative des fractions de l'hémoglobine.

II-Matériels et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive et analytique portant sur 385 dossiers de patients à partir des dossiers et registres du laboratoire. La numération formule sanguine (FNS) a été réalisée sur sang EDTA à l'aide des automates ADVIA 2120i et Mindray BC-6800 Plus, tandis que l'analyse des fractions d'hémoglobine a été effectuée par électrophorèse capillaire (CAPILLARYS 2 Flex Piercing). Les données démographiques, hématologiques et électrophorétiques ont été recueillies, puis analysées avec Excel 2016 et SPSS 20 et présentées sous forme de tableaux et graphiques.

III- Résultats: L'étude a porté sur 385 dossiers, avec une prédominance féminine (59,5 %) et adulte (70,83 %). Une insuffisance documentaire importante a été observée, avec 51 % des dossiers sans motif de prescription et 68,8 % sans âge renseigné. L'anémie concernait 34,28 % des patients, dominée par la microcytose (60,61 %). Un profil électrophorétique anormal était retrouvé chez 86,4 % des patients anémiés. Les principaux profils étaient HbAS (16 %), HbSS (12 %), HbS/β-thalassémie (10 %) et β-thalassémie hétérozygote (8 %). Enfin, 85 % des anémies microcytaires ne disposaient pas de bilan martial/inflammatoire, ce dernier constituant le principal facteur associé à une interprétation incertaine (OR = 2,82). Avec toutes ces lacunes, le diagnostic est fait à 76,78%.



IV-Discussion : Nos résultats confirment la place centrale de l'électrophorèse capillaire dans le dépistage des hémoglobinopathies, en accord avec les études montrant ses bonnes performances diagnostiques. [1,2,3] La qualité des dossiers constitue le principal enjeu de cette étude. L'absence fréquente du bilan martial/inflammatoire (85,5 %) peut limiter l'interprétation de l'électrophorèse, notamment dans les microcytoses. L'absence de bilan martial/inflammatoire était le facteur le plus associé à une interprétation incertaine (OR = 2,82), bien que non significatif. Ces résultats soulignent l'intérêt d'une meilleure documentation clinique et d'un bilan martial systématique afin d'optimiser le diagnostic des hémoglobinopathies. [4,5,6]

V-Conclusion :L'électrophorèse capillaire de l'hémoglobine constitue un outil essentiel dans le dépistage et le diagnostic des hémoglobinopathies, grâce à sa capacité à identifier les principaux profils anormaux. Toutefois, la fiabilité de son interprétation dépend de la complétude des données cliniques et biologiques, notamment de l'hémoграмme et du bilan martial et inflammatoire. L'amélioration de la qualité des dossiers et l'utilisation, lorsque nécessaire, de techniques complémentaires telles que la biologie moléculaire permettraient de réduire les incertitudes diagnostiques et d'optimiser la prise en charge des patients. .

BIBLIOGRAPHIE:

- [1] Smith C, Sharples M, de la Salle B, et al. Guidelines for the laboratory diagnosis of haemoglobinopathies. *Br J Haematol*. 2020;191(5):710-724. doi:10.1111/bjh.16978
- [2] Greene DN, Vaughn AI, Vance CT, et al. International Council for Standardization in Haematology (ICSH) recommendations for the laboratory analysis of hemoglobin variants. *Int J Lab Hematol*. 2023;45(3):284-296. doi:10.1111/ijlh.14041
- [3] Weatherall DJ. The inherited diseases of hemoglobin are an emerging global health burden. *Blood*. 2010;115(22):4331-4336. doi:10.1182/blood-2010-01-251348
- [4] World Health Organization. *Global anaemia estimates, 2021 Edition*. Geneva: World Health Organization; 2021. Available from: https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/anaemia_in_women_and_children
- [5] Kohne E. *The hemoglobinopathies: diagnostics and clinical aspects*. Deutsches Ärzteblatt International. 2011;108(31-32):532-540. doi:10.3238/arztebl.2011.0532.
- [6] Smith AM, Johnson CD, Peters LG. The impact of incomplete clinical data on the diagnostic value of hemoglobin electrophoresis in hospital settings. *Journal of Clinical Pathology*. 2020;73(8):482-489.